ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4538 - IOS İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME II

CHECKPOINT

Game Tracking and Social Mobile Application

İsmail Eren Özçınar - 22290161

GitHub Linki

https://github.com/ismailerenozcinar

Video Oynatma Listesi Linki

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ4F78rKHrCt4r3aYinL0fj9jqY4HyAs6

1 Giriş

Checkpoint, kullanıcıların oynadıkları video oyunlarını takip edebilecekleri, yeni oyunlar keşfedebilecekleri ve oyunlara inceleme yazabilecekleri bir mobil uygulamadır.

Uygulama sayesinde kullanıcılar kendi oyun kütüphanelerini oluşturabilir, oynadıkları oyunları kategorilere ayırabilir ve oyunlara puan vererek diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilirler.

Uygulama üç ana bileşenden oluşmaktadır:

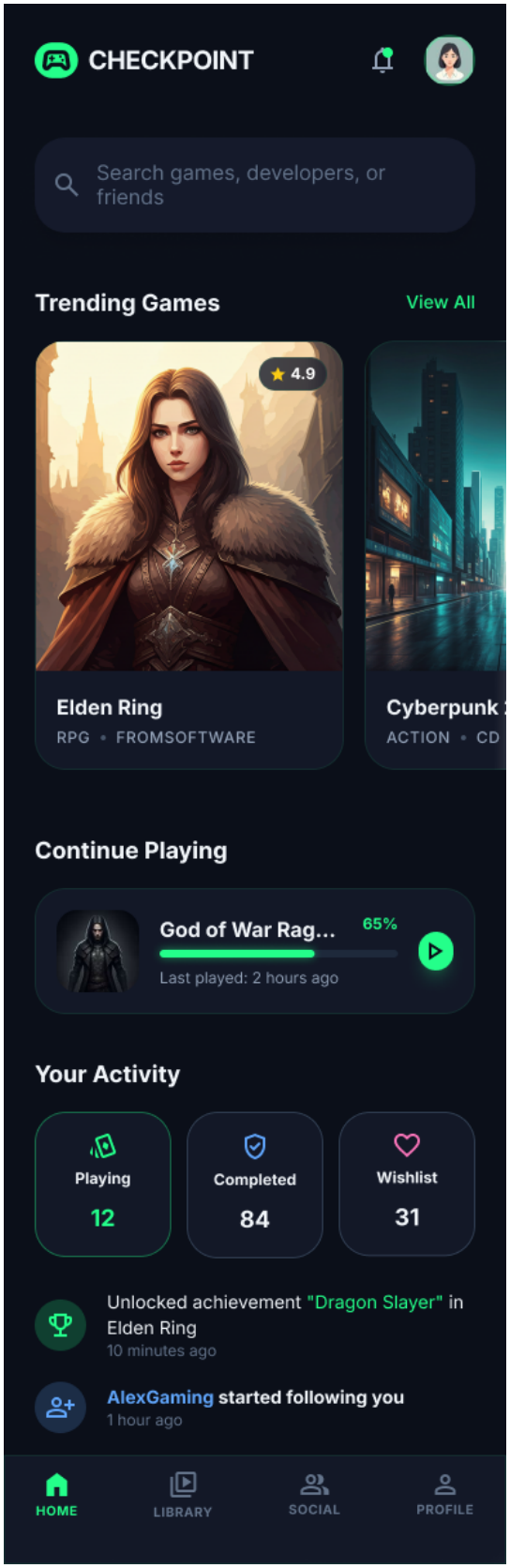
- Frontend: React Native kullanılarak geliştirilen mobil uygulama
- Backend: C# ile geliştirilen ASP.NET Core Web API
- Database: Microsoft SQL Server ilişkisel veritabanı

Ayrıca oyun bilgilerini almak için harici bir oyun veri API'si kullanılacaktır.

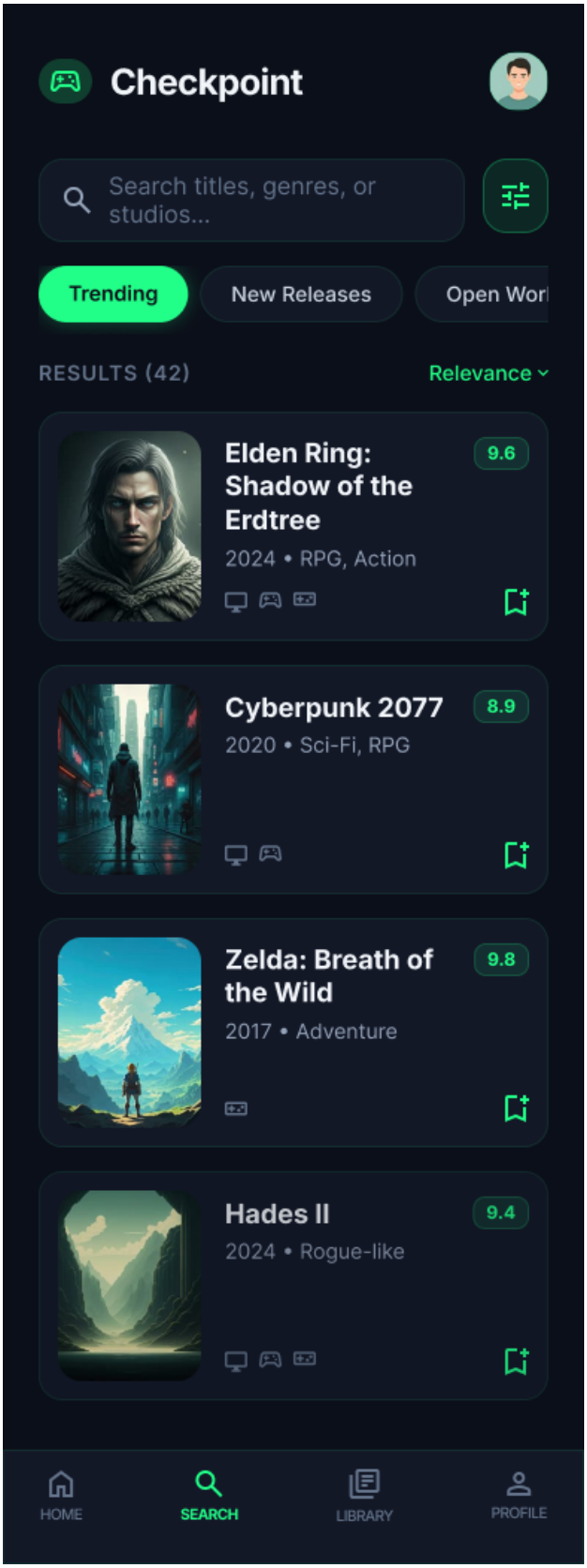
2 Mobil Arayüz Tasarımları

Uygulamanın kullanıcı arayüzü geliştirme sürecinden önce Figma platformu kullanılarak tasarlanacaktır. Tasarlanan ekranlar kullanıcı deneyimini planlamak ve uygulamanın genel görünümünü belirlemek amacıyla hazırlanacaktır.

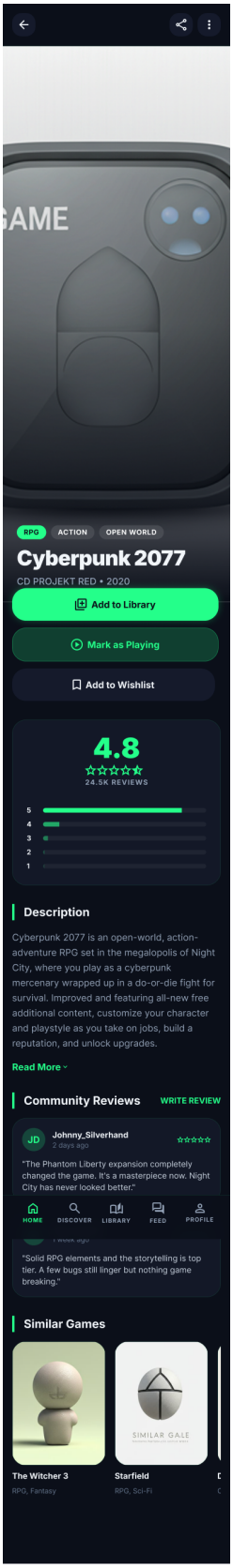
2.1 Ana Sayfa (Home Screen)



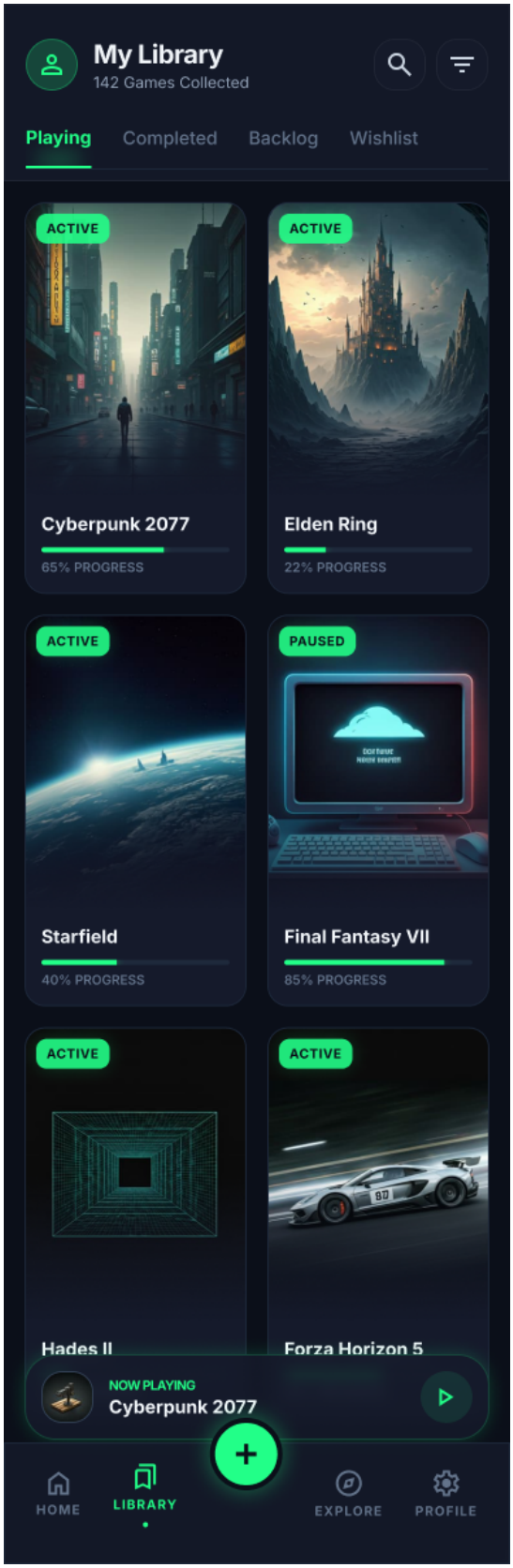
2.2 Oyun Arama Ekranı (Search Screen)



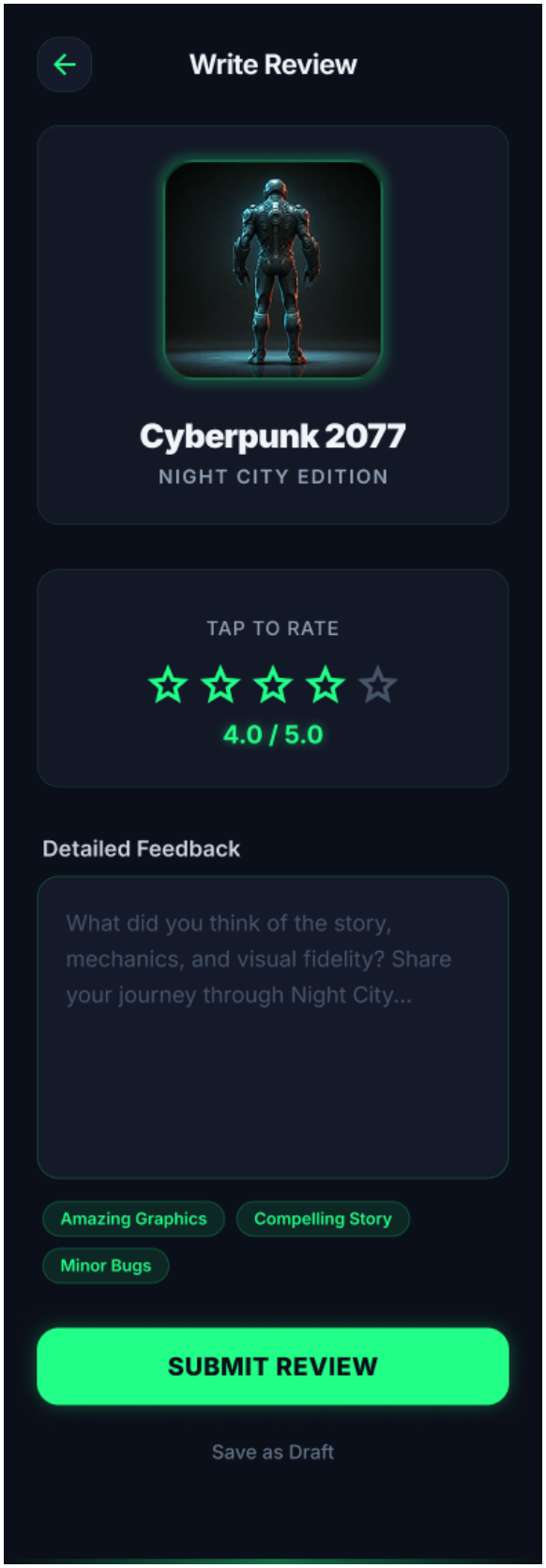
2.3 Oyun Detay Ekranı



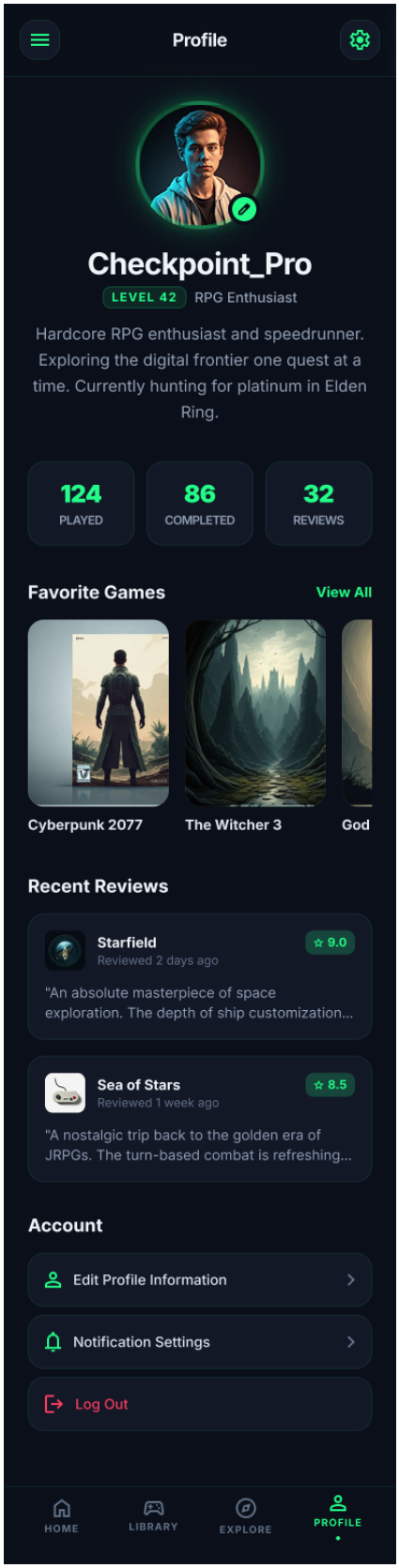
2.4 Oyun Kütüphanesi (Library Screen)



2.5 İnceleme Yazma Ekranı



2.6 Profil Ekranı



3 1. Hafta: Proje İskeleti ve Mimari Planlama

İlk hafta kapsamında uygulamanın temel iskeleti oluşturulmuş ve kullanılacak mimariler kod bazında kurgulanmıştır:

- **Tasarım:** Figma üzerinden uygulamanın ana ekran tasarımları (Koyu tema ve yeşil accent kullanılarak) tamamlandı.
- **Frontend İskeleti:** Expo ile React Native projesi oluşturuldu. Uygulama içinde Bottom Tab ve Stack navigasyon yapıları kuruldu. Temel renk ve tema sabitleri `theme.js` dosyasına çıkarıldı.
- **Backend İskeleti:** ASP.NET Core Web API projesi, 4 katmanlı (API, Business, DataAccess, Entities) SOLID mimariye uygun olarak oluşturuldu.
- **Veritabanı Tasarımı:** MSSQL kullanılmak üzere 8 adet Entity modeli (User, Game, Review, UserLibrary, vs.) ve DbContext (Entity Framework Core) yapılandırıldı. Tablolar arası ilişkiler (One-to-Many, Many-to-Many) kuruldu.

4 2. Hafta: Kullanıcı Kimlik Doğrulama (Authentication)

İkinci hafta geliştirmeleri kapsamında sistemin en kritik modüllerinden olan "Kullanıcı Kayıt ve Giriş" özellikleri baştan sona (Frontend & Backend) uygulanmıştır:

- **Backend Düzeyinde Güvenlik:** C# katmanına `JWT` tabanlı kimlik doğrulama mekanizması eklendi. Kullanıcı kayıt olduğunda parolalarının düz metin olarak saklanmasını engellemek amacıyla `BCrypt.Net` algoritması ile "hash"lenme sağlandı.
- **Servis Katmanı (Business):** `IAuthService` ve `AuthService` aracılığıyla *Login* ve *Register* iş mantıkları yazıldı. DataAccess katmanında bulunan Data Access Layer (DAL) sınıfları ile veritabanı sorguları yapıldı.
- **React Native Arayüzleri:** Kimlik doğrulama akışı için `LoginScreen` ve `RegisterScreen` sayfaları tasarlandı.
- **Oturum Yönetimi (AsyncStorage):** Kullanıcı başarılı giriş yaptığında cihazın yerel önbellek birimine (`AsyncStorage`) elde edilen Token kaydedildi. `App.js` dosyasındaki

akış kontrolü ile tokeni olan kullanıcının uygulamayı açtığında direkt ana sayfaya gitmesi (Auth Flow) engelsiz bir şekilde koordine edildi.

- **Axios Interceptor:** API ile iletişim kuran `api.js` doyası güncellenerek giden her arka plan isteğinin "Header" (Başlık) kısmına aktif JWT Token'ın otomatik yerleştirilmesi (`Bearer <token>`) eklendi.
- **Veritabanının Ayağa Kaldırılması:** `dotnet ef migrations add InitialCreate` komutu ile veritabanı göçü oluşturuldu ve MS SQL Server üzerinde tablolar aktifleştirildi.